



Proyecto Desafío:
BootcampCodecAI

Registro Citt Acreditación Equipos

Sede Duoc UC Maipú — Una solución integral para la gestión operativa y administrativa de 110 espacios de estacionamiento mediante plataforma web, aplicación móvil, IA y cloud.

Proyecto Desafío: BootcampCodecAI

Gestión Inteligente de Estacionamientos

Sede Duoc UC Maipú — Una solución integral para la gestión operativa y administrativa de 110 espacios de estacionamiento mediante plataforma web, aplicación móvil, IA y cloud.



Contexto del Negocio

El Campus

Duoc UC Sede Maipú es una de las infraestructuras más extensas y pobladas de Santiago y Chile, con capacidad para más de **11 mil estudiantes** distribuidos en distintos bloques y laboratorios.

La Comunidad

Cuenta con una planta de cientos de docentes (jornada completa y parcial) y un sólido equipo de coordinadores, administrativos y personal de apoyo: CETECOM, Punto Estudiantil, biblioteca y laboratorios de salud.

La Oferta Académica

33 carreras profesionales y técnicas en jornadas diurna y vespertina, pertenecientes a escuelas de Salud, Ingeniería, Administración y Negocios, Construcción e Informática.



El Problema: Gestión de Estacionamientos

El crecimiento sostenido de la población estudiantil y académica ha generado una problemática puntual en la gestión y ocupación de los estacionamientos disponibles, afectando principalmente a servicios generales, seguridad y personal de guardia.

Situación Actual

El área de servicios digitales lleva el registro de vehículos enrolados y gestiona el ingreso y salida mediante una barrera automatizada con sensor lector de chip. Sin embargo, el sistema **sólo registra y valida accesos**, sin generar data sobre nivel de ocupación ni análisis de tendencias.



El Problema: Gestión de Estacionamientos

El crecimiento sostenido de la población estudiantil y académica ha generado una problemática puntual en la gestión y ocupación de los estacionamientos disponibles, afectando principalmente a servicios generales, seguridad y personal de guardia.



¿A Quién Afecta?

- Administración de servicios generales de la sede
- Departamento de seguridad y personal de guardia
- Docentes y administrativos que usan los estacionamientos
- Jefatura de servicios digitales y dirección de sede

Principales Dificultades Identificadas

Sin visibilidad en tiempo real

La portería y guardia no cuentan con una tabla de datos o panel visual que informe sobre la ocupación actual de los estacionamientos.

Sin registro de ubicación específica

No existe control de ubicación real de cada vehículo estacionado: conductor, patente, teléfono, correo, horario de llegada y salida.

Sin gestión de reservas

El jefe de guardia no posee vista de ocupación ni capacidad para gestionar solicitudes de reserva de cupos especiales.

Sin autogestión del conductor

El conductor no conoce el nivel de ocupación en tiempo real, impidiéndole tomar decisiones sobre su arribo a la sede.

Sin canal de comunicación efectivo

Conductor y guardia carecen de un canal para responder a incidencias sobre acceso, ubicación o uso de los espacios.

Sin data para la dirección

El jefe de servicios generales y la dirección no cuentan con información sobre ocupación ni reportes para la toma de decisiones.

Requerimientos de Alto Nivel

El proyecto Estacionamientos Inteligente corresponde a implementar un sistema que permita la gestión de usuarios, operativa y administrativa de **110 espacios de estacionamientos** emplazados al interior de la sede.



Panel Guardia

Aplicación de visualización para la guardia que permita ver la ocupación en tiempo real de los espacios.



App Jefe Guardia

Visualización en tiempo real del nivel de ocupación, con capacidad de reservar y bloquear espacios por necesidades de gestión y seguridad.



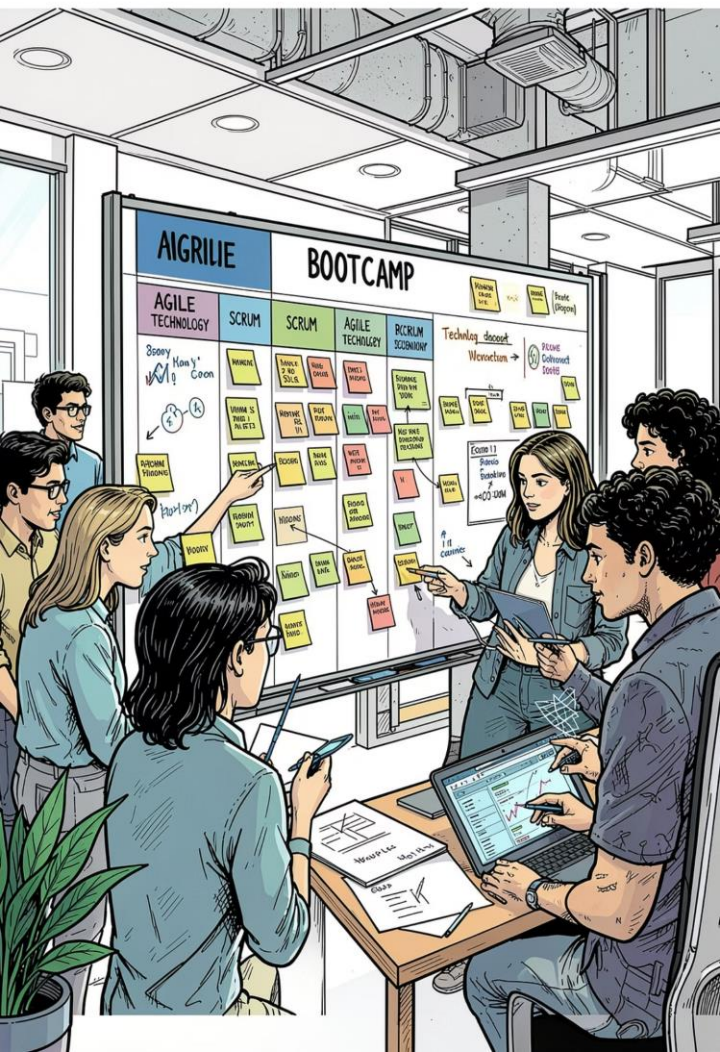
App Conductor

Aplicación para el conductor que le permita registrar su ubicación y comunicarse con la guardia en caso de incidencia.



Vista Servicios Generales

Gestión del uso de espacios con máximos atributos y acceso a reportes visuales de uso y tendencias para la toma de decisiones.



Metodología de Trabajo: Bootcamp con IA

Este caso permite trabajar en modalidad bootcamp integrando **Inteligencia Artificial** y recursos **Cloud**, aplicando Scrum Guide 2020 para la gestión iterativa del desarrollo. Los equipos competirán en una ruta de trabajo iterativa e incremental basada en Checkpoints de cumplimiento de objetivos.

1

Análisis de Negocio

Modelo de gestión de estacionamientos y levantamiento de requisitos del sistema.

2

Modelado UML

Casos de uso y modelamiento lógico y de procesos.

3

Desarrollo Ágil

Scrum con tablero ágil y carga de evidencias.

4

Diseño de Sistemas

Plataforma Web + App + AI + Cloud.



Se premiará a los **tres mejores desarrollos** implementados en un ecosistema al final de la jornada.

Requerimientos para la Solución

Componentes Tecnológicos

- **Panel dinámico** de ocupación en tiempo real
- **App Chofer** para registro de ingreso y ubicación
- **Vista Super Admin** para enrolar, administrar accesos y generar reportes
- **Vista Gestión** para jefes de Servicios Generales y Seguridad
- **Base de datos** con información actualizada
- **Servidor en la Nube** para aplicaciones
- **Front-end** amigable y 100% funcional según estándares de industria

Actores Claves

- Guardia Estacionamiento
- Jefe de Seguridad
- Conductor
- Jefe Servicios Generales
- Jefe Servicios Digitales
- Directivos

Distribución del Avance por Checkpoints

El proyecto se estructura en **5 checkpoints** de cumplimiento iterativo, cada uno con entregables específicos que incluyen modelos, implementaciones, pruebas y pitches de avance.

Checkpoint	Req. & Modelos	UML & Épicas	Servidor & BD	Apps & Vistas	Integración & Pitch
CP 1	Requerimientos	Modelo solución arquitectura	—	—	Pitch 1
CP 2	Modelos UML	Épicas e Historias de Usuario	—	Interfaces Usuario	Pitch 2 + Tablero Ágil
CP 3	Implementación servidor aplicaciones	BD Funcional	Vista Panel ocupación	Funcionalidades unitarias	Pitch 3 + Pruebas CRUD
CP 4	App Guardia	App Chofer	API Panel Estacionamientos	Vista Gestión Estacionamiento	Pitch 4 + Evidencias Ágil
CP 5	Vista Super-Admin	Integración Funcional	Carga Datos Prueba	Plan de Pruebas	Pitch 5 Final

Entregables por Checkpoint



📌 Cada checkpoint incluye **evidencias en el tablero ágil** y culmina con un pitch de avance ante evaluadores.

Arquitectura de Implementación

La solución se implementa sobre una arquitectura que integra plataforma web, aplicación móvil, inteligencia artificial y servicios en la nube, garantizando escalabilidad, disponibilidad y experiencia de usuario óptima.

Plataforma Web

Panel de ocupación en tiempo real, vista Super Admin y vista de Gestión para jefes de servicios.

App Móvil

Aplicación para conductores y guardia con registro de ubicación y canal de comunicación efectivo.

Inteligencia Artificial

Integración de IA para análisis de tendencias, predicción de ocupación y soporte a la toma de decisiones.

Cloud & BD

Servidor de aplicaciones en la nube con base de datos actualizada para almacenamiento y consulta de información.

